ОТЗЫВ

научного руководителя о диссертационной работе **Чжао Дарисия Гуанлиновича**

«Разработка и исследование методов повышения эффективности человеко-машинного взаимодействия на основе взгляда»,

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 1.2.2. – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Автор отзыва

ФИО: Карпов Валерий Эдуардович

Ученая степень: доктор технических наук

Год присуждения ученой степени и научная специальность, по которой присуждена ученая степень: 2023, 2.3.1 – "Системный анализ, управление и обработка информации, статистика"

Ученое звание: доцент

Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»" (НИЦ «Курчатовский институт»)

Подразделение: Лаборатория робототехники Отдела нейрокогнитивных наук, интеллектуальных систем и робототехники Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий

Должность: начальник лаборатории

Контактная информация: тел. (499)196-71-00 (доб.3370), e-mail karpov_ve@nrcki.ru

В диссертационном исследовании Чжао Дарисия Гуанлиновича поставлена задача расширения возможностей практического применения человеко-машинных интерфейсов на основе управления взглядом (глазоуправление). Использование такого способа управления техническим устройством обосновывается спектром ситуаций, когда оператор вследствие ряда причин не может эффективно взаимодействовать с объектом управления посредством механических устройств подачи команд.

Основная сложность практического применения интерфейсов глаз-компьютер (ИГК) заключается в т.н. "проблеме прикосновения Мидаса". В общем случае ИГК не способен различать задержки и передвижения взгляда, используемые оператором для управления, от спонтанных фиксаций, саккад или прослеживаний. Одним из возможных решений данной проблемы является использование мультимодального подхода, в котором распознавание намерения подать команду определяется посредством совокупного анализа

как передвижения глаз во время глазоуправления, так и по данным других сенсорных модальностей. Основные результаты исследований Чжао Д.Г. связаны именно с решением "проблемы прикосновения Мидаса". Все это делает тематику исследований крайне актуальной.

В первой главе автором проводится обзор методов управления техническими объектами с помощью взгляда, а также способов решения "проблемы прикосновения Мидаса" посредством использования данных голоса, взгляда и ЭЭГ. Показана ограниченность существующих подходов.

Во второй главе описывается разработанная автором модельная среда, генерирующая подвижные объекты на экране монитора, и тестирование алгоритма управления с помощью взгляда. Приводится описание экспериментальных исследований по сравнению эффективности разработанного алгоритма с традиционными методами подачи команд.

В третьей главе предлагаются способы решения "проблемы прикосновения Мидаса". Первый метод основан на использовании канала с голосовыми данными для валидации глазоуправляемого выбора. Второй метод оценивает интенциональность поданных взглядом команд с помощью пассивного интерфейса мозг-компьютер. В обоих случаях приводятся результаты оценок эффективности методов и эргономических показателей, полученных в ходе экспериментальных исследований.

В диссертации соискателю удалось получить ряд интересных результатов. Во-первых, был разработан эффективный метод глазоуправления подвижными объектами на основе алгоритма отслеживания медианы расстояний от точки взгляда до подвижных объектов в скользящем временном окне. Этот метод превзошел как по эффективности, так и по удобству использование компьютерной мыши в задаче выбора умеренно различимых движущихся целей.

Во-вторых, автором был разработан новый метод использования голоса в качестве источника подтверждающих сигналов без распознавания речи. Такой подход ранее не рассматривался в научной литературе. Использование коротких слов или звуковых сигналов значительно упрощает как методическую составляющую управления, так и процедуру анализа голосовых данных. С эргономической и практической точек зрения такой способ подтверждения оказался сопоставимым по эффективности и удобству с идеальной ситуацией подтверждения по нажатию кнопки мыши, что показывает прикладную значимость разработанного метода.

В-третьих, был разработан метод определения степени "намеренности" глазоуправления по данным ЭЭГ. Для этого соискателем были разработаны методы очистки ЭЭГ данных от артефактной активности как в стационарном случае, так и в случае управления реальным транспортным средством. Для решения задачи классификации использовалась модель на основе линейного дискриминантного анализа с регуляризацией, а в качестве способа повышения эффективности соискателем предложен новый метод усреднения выходных значений классификатора. В ходе вычислительных экспериментов сделано заключение о возможном использовании ЭЭГ-маркера для определения текущего состояния оператора по ЭЭГ, что особенно важно для систем с повышенной степень ответственности. Результаты исследований были опробованы в реальной технической системе – роботизированной инвалидной коляске, где был успешно выявлен ЭЭГ маркер "намеренности".

Таким образом, основными результатами диссертационного исследования являются:

1. Комплекс программ, реализующих: экспериментальную среду с подвижными объектами, а также сценарии человеко-машинного взаимодействия с ними; методы анализа, визуализации и синхронизации данных о передвижении глаз, ЭЭГ и голосовой активности, полученных в экспериментальных исследованиях.
2. Методы и алгоритмы управления подвижными объектами на экране монитора с помощью прослеживающих движений глаз.
3. Модели и алгоритмы для управления подвижными объектами с помощью взгляда и голосового подтверждения.
4. Методы и алгоритмы для управления техническим объектом с помощью взгляда в совокупности с пассивным интерфейсом мозг-компьютер.
5. Классификационная модель для оценки интенциональности прослеживания подвижного объекта в задаче выбора его взглядом на основе электроэнцефалографического маркера ожидания.

Достоверность результатов подтверждается публикациями в журналах индексируемых в Scopus (5) и WoS (4), апробацией на научных конференциях, выставках и семинарах в 2017-2022 г., а также авторскими свидетельствами на 7 программ для ЭВМ.

Следует отметить, что в ходе работы над диссертацией Чжао Д.Г. проявил себя как сложившийся исследователь, способный к самостоятельной научной деятельности.

Диссертация Чжао Дарисия Гуанлиновича на тему «Разработка и исследование методов повышения эффективности человеко-машинного взаимодействия на основе взгляда» представляет собой завершенное научное исследование, обладающее достаточной теоретической и практической значимостью. Диссертация соответствует требованиям "Положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ", а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 1.2.2. – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

Карпов Валерий Эдуардович

03.06.2025

Подпись Карпова В.Э. заверяю:

Главный ученый секретарь
НИЦ «Курчатовский институт» К.Е. Борисов